

Manual de React 1

Ing. Irving Cardona

1. Creación del Proyecto

Usaremos Vite (recomendado actualmente)

1.1. Paso 1: Crear proyecto

```
npm create vite@latest
```

Seleccionar:

- Nombre del proyecto
- Framework: React
- Variant: JavaScript

1.2. Paso 2: Instalar dependencias

```
cd nombre-proyecto  
npm install
```

1.3. Paso 3: Ejecutar proyecto

```
npm run dev
```

NOTA React corre en un servidor de desarrollo, no como HTML estático.

2. Estructura del Proyecto

- index.html
- src/
 - main.jsx
 - App.jsx

2.1. main.jsx

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import App from './App.jsx'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <App />
)
```

Explicación:

- Punto de entrada de la aplicación
- Renderiza el componente principal

2.2. App.jsx

```
function App() {
  return (
    <h1>Hola Mundo</h1>
  )
}

export default App
```

NOTA: Aquí comienza toda la aplicación.

3. Componentes

3.1. Crear un componente

Crear archivo: src/components/Saludo.jsx

```
function Saludo() {
  return <h2>Hola desde componente</h2>
}

export default Saludo
```

3.2. Usarlo en App

```
import Saludo from './components/Saludo'

function App() {
  return (
    <>
```

```
    <h1>App principal</h1>
    <Saludo />
  </>
)
}
```

NOTA: React usa `<></>` (fragmentos).

4. Props

4.1. Definición

Permiten enviar datos entre componentes.

4.2. Ejemplo

```
function Saludo({nombre}) {
  return <h2>Hola {nombre}</h2>
}
```

Uso:

```
<Saludo nombre="Irving" />
```

5. Estado (useState)

5.1. Ejemplo básico

```
import { useState } from 'react'

function Contador() {
  const [contador, setContador] = useState(0)

  return (
    <>
      <p>{contador}</p>
      <button onClick={() => setContador(contador + 1)}>
        Incrementar
      </button>
    </>
  )
}
```

NOTA:

- React es reactivo
- Al cambiar el estado, la vista se actualiza automáticamente

6. Eventos

```
<button onClick={miFuncion}>Click</button>
```

IMPORTANTE: No se usan strings como en HTML (onclick=).

7. JSX

- No es HTML puro
- Se pueden usar expresiones JavaScript

Ejemplo:

```
const nombre = "Irving"

return <h1>{nombre}</h1>
```

8. Estructura Recomendada

- src/
 - components/
 - pages/
 - services/

NOTA: A diferencia de Angular, React no obliga estructura.

9. VS Code

10. Flujo de Desarrollo

1. Crear componente
2. Importarlo
3. Usarlo
4. Probar en navegador

11. Errores Comunes

- No exportar componente
- No importar componente
- No usar return correctamente
- Usar múltiples elementos sin fragmento

12. Comparación con Angular

- Angular: estructura definida
- React: libertad total
- Angular: HTML separado
- React: JSX integrado